

پیش‌نیاز اول - دستگاه مختصات

هر نقطه در صفحه با یک زوج مرتب مشخص می‌شود:

$$P(x, y)$$

عدد اول، یعنی x ، مختصات افقی و عدد دوم، یعنی y ، مختصات عمودی است. برای مثال:

$$A(2, 3)$$

یعنی:

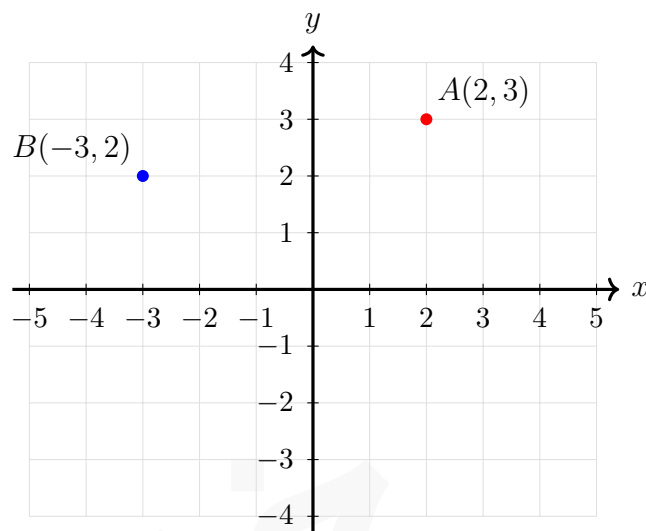
$$x_A = 2, \quad y_A = 3$$

و نقطه

$$B(-3, 2)$$

یعنی:

$$x_B = -3, \quad y_B = 2$$



شیب خط؛ مفهوم بسیار مهم

شیب خط نشان می‌دهد خط با چه سرعتی در جهت عمودی تغییر می‌کند. اگر خط از دو نقطه

$$A(x_1, y_1)$$

9

$$B(x_2, y_2)$$

عبور کند، شیب آن برابر است با:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

صورت کسر، تغییرات عمودی و مخرج کسر، تغییرات افقی را نشان می‌دهد:

$$m = \frac{\text{تغییر عمودی}}{\text{تغییر افقی}}$$

انواع شیب

۱. شیب مثبت
اگر:

$$m > 0$$

خط از چپ به راست صعود می‌کند.

۲. شیب منفی
اگر:

$$m < 0$$

خط از چپ به راست نزول می‌کند.

۳. خط افقی
در خط افقی:

$$y = c$$

تغییرات y صفر است، بنابراین:

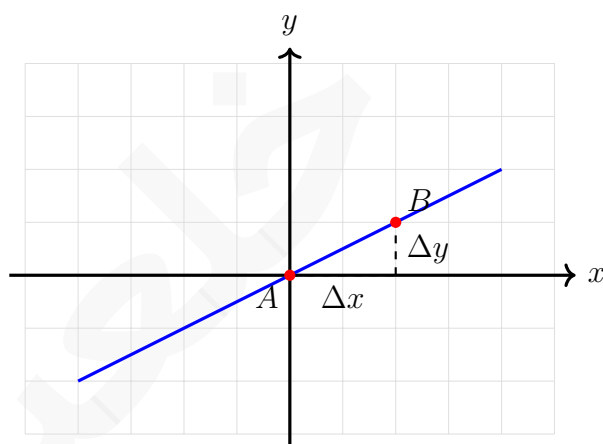
$$m = 0$$

۴. خط عمودی
در خط عمودی:

$$x = c$$

تغییرات افقی صفر است و بنابراین شیب به صورت عددی تعریف نمی‌شود.

شیب خط عمودی تعریف نشده است



بخش اول - آشنایی با خط و معادله خط

سؤال: معادله یک خط را چگونه می‌توان نوشت؟

حل:

معادله یک خط در ساده‌ترین حالت به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$y = mx + b$$

که در آن:

m = شیب خط

و:

b = عرض از مبدأ

است.

اگر:

$$m > 0$$

باشد، خط صعودی است.
اگر:

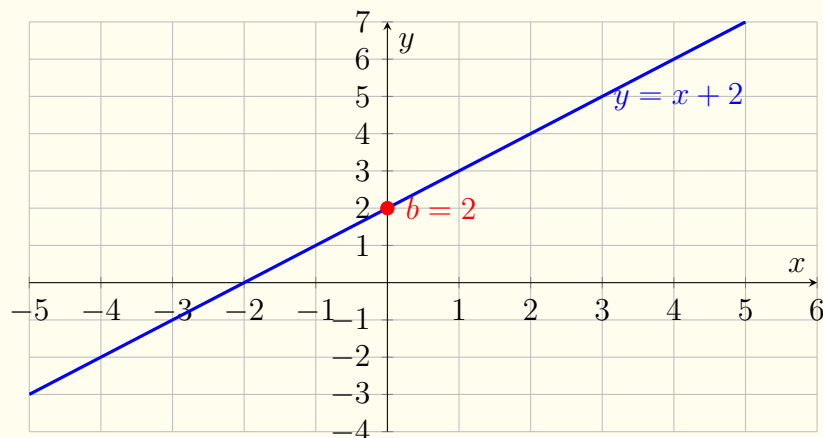
$$m < 0$$

باشد، خط نزولی است.
اگر:

$$m = 0$$

باشد، خط افقی است.

نمودار یک خط و اجزای آن



معادله خط با داشتن یک نقطه و شیب

اگر شیب خط m و یک نقطه آن

$$(x_1, y_1)$$

را داشته باشیم، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

مثال ۳ - معادله خط با نقطه و شیب

خطی از نقطه

$$A(2, 3)$$

عبور می‌کند و شیب آن 4 است.
معادله خط را بنویسید.
فرمول:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

پس:

$$y - 3 = 4(x - 2)$$

بنابراین:

$$y - 3 = 4x - 8$$

و در نهایت:

$$y = 4x - 5$$

معادله خط با داشتن دو نقطه

اگر دو نقطه

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

را داشته باشیم، ابتدا شیب را محاسبه می‌کنیم:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

سپس از رابطه:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

استفاده می‌کنیم.

مثال ۴ - خطی که از دو نقطه عبور می‌کند

خطی از دو نقطه

$$A(1, 2), \quad B(4, 8)$$

عبور می‌کند.
ابتدا شیب:

$$m = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$$

اکنون:

$$y - 2 = 2(x - 1)$$

پس:

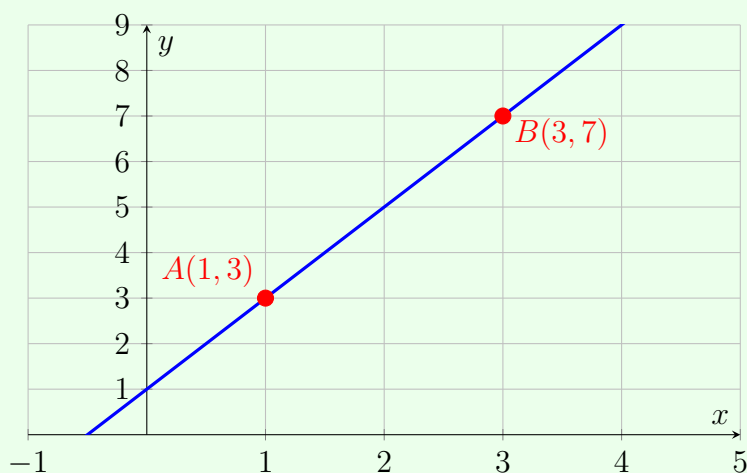
$$y - 2 = 2x - 2$$

و:

$$y = 2x$$

بخش دوم - نوشتن معادله خط از روی شکل

سؤال: با توجه به نمودار زیر، معادله خطی را که از دو نقطه $A(1, 3)$ و $B(3, 7)$ عبور می‌کند، به دست آورید.



حل سؤال

شیب خط:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

بنابراین:

$$m = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

پس:

$$m = 2$$

از فرم:

$$y = mx + b$$

استفاده می‌کنیم.
نقطه $(1, 3)$ روی خط است:

$$3 = 2(1) + b$$

پس:

$$b = 1$$

در نتیجه:

$$y = 2x + 1$$

سؤال: شیب خطی را که از نقاط $A(2, 1)$ و $B(6, 9)$ می‌گذرد، به دست آورید.
حل:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

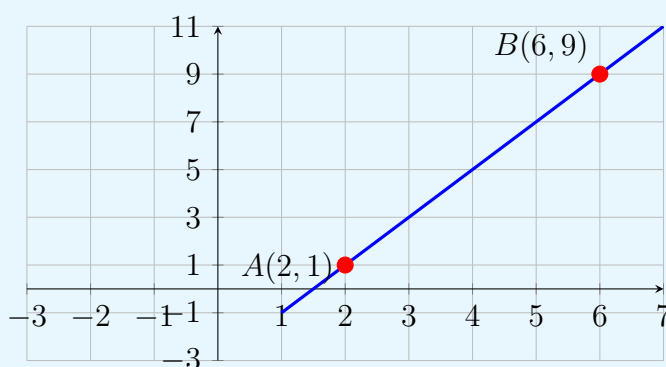
بنابراین:

$$m = \frac{9 - 1}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2$$

پس:

$$m = 2$$

یعنی با افزایش یک واحد در x ، مقدار y به اندازه دو واحد افزایش پیدا می‌کند.



سؤال: در معادله زیر شیب و عرض از مبدأ را مشخص کنید:

$$y = -3x + 5$$

حل:
با مقایسه با:

$$y = mx + b$$

داریم:

$$m = -3$$

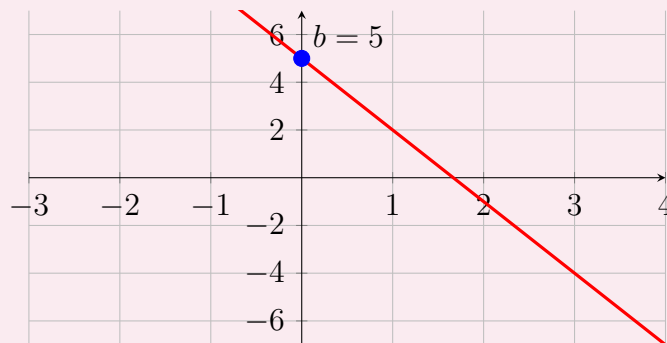
و:

$$b = 5$$

بنابراین خط محور y را در نقطه:

$$(0, 5)$$

قطع می‌کند.



سؤال: معادله خطی را بیابید که از نقطه $(2, -1)$ عبور کند و با خط

$$y = 6x - 4$$

موازی باشد.

حل:

شیب خط داده شده:

$$m = 6$$

است.

خط موازی نیز همین شیب را دارد:

$$y = 6x + b$$

نقطه $(2, -1)$ روی خط قرار دارد:

$$-1 = 6(2) + b$$

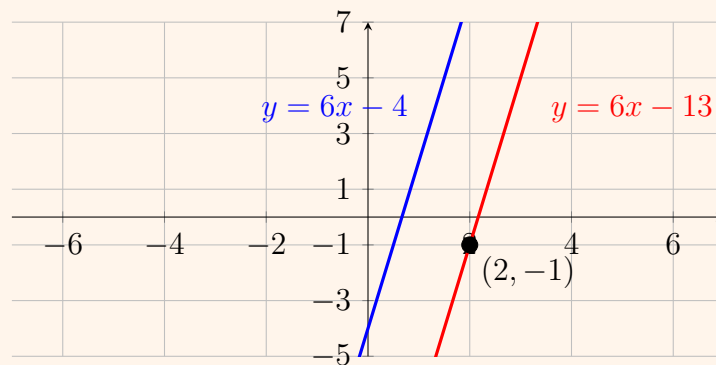
$$-1 = 12 + b$$

پس:

$$b = -13$$

بنابراین:

$$y = 6x - 13$$



بخش ششم - وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر

سؤال: دو خط نسبت به یکدیگر چه وضعیت‌هایی می‌توانند داشته باشند؟
حل:
سه حالت مهم داریم:
حالت اول - موازی
اگر:

$$m_1 = m_2$$

و:

$$b_1 \neq b_2$$

باشد، دو خط موازی هستند.

حالت دوم - عمود

اگر:

$$m_1 m_2 = -1$$

باشد، دو خط بر هم عمود هستند.

حالت سوم - متقاطع غیرعمود

اگر:

$$m_1 \neq m_2$$

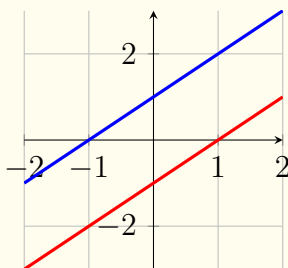
اما:

$$m_1 m_2 \neq -1$$

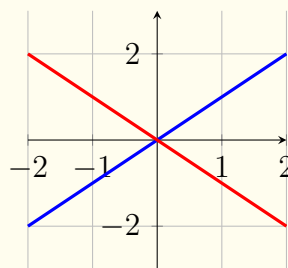
باشد، دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند اما عمود نیستند.

شکل سه حالت خطوط

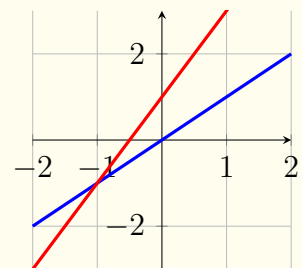
موازی



عمود



غیرعمود متقاطع



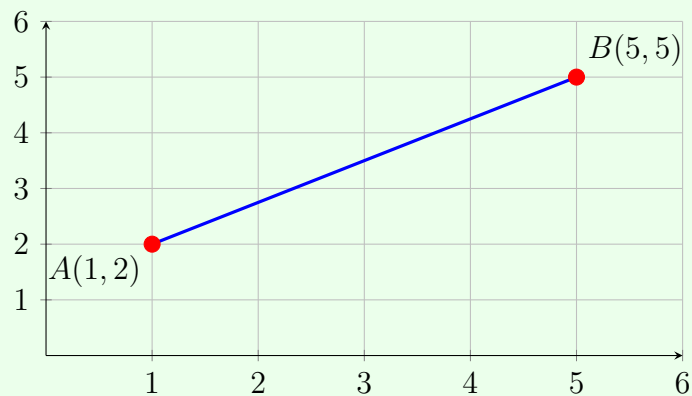
سؤال: فاصله نقاط $A(1, 2)$ و $B(5, 5)$ را به دست آورید.
حل:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (5 - 2)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 9}$$

$$\boxed{AB = 5}$$



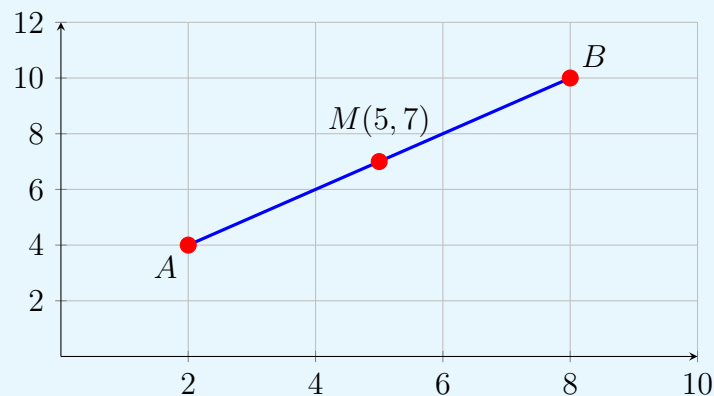
سؤال: نقطه وسط پاره خطی را که دو سر آن $A(2, 4)$ و $B(8, 10)$ هستند، پیدا کنید.
حل:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$M = \left(\frac{2 + 8}{2}, \frac{4 + 10}{2} \right)$$

پس:

$$\boxed{M = (5, 7)}$$



سؤال: مثلثی با رأس‌های:

$$A(1, 9), \quad B(3, 1), \quad C(7, 11)$$

را در نظر بگیرید. مختصات نقطهٔ وسط BC ، طول میانهٔ AM و معادلهٔ خط میانه را به دست آورید.

حل:

ابتدا نقطهٔ وسط BC :

$$M = \left(\frac{3+7}{2}, \frac{1+11}{2} \right)$$

پس:

$$M = (5, 6)$$

طول میانه:

$$\begin{aligned} AM &= \sqrt{(5-1)^2 + (6-9)^2} \\ &= \sqrt{16+9} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$AM = 5$$

شیب خط AM :

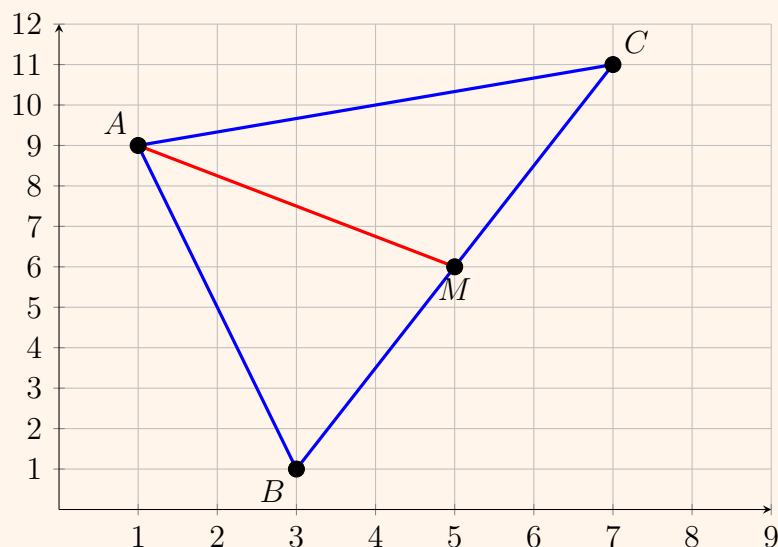
$$m = \frac{6-9}{5-1} = -\frac{3}{4}$$

پس:

$$y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$$

و در نتیجه:

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{39}{4}$$



سؤال: نقطهٔ $M(5, -4)$ وسط پاره‌خط AB است و:

$$B(7, -2)$$

است. مختصات A را به دست آورید.
حل:

$$5 = \frac{x_A + 7}{2}$$

پس:

$$x_A = 3$$

همچنین:

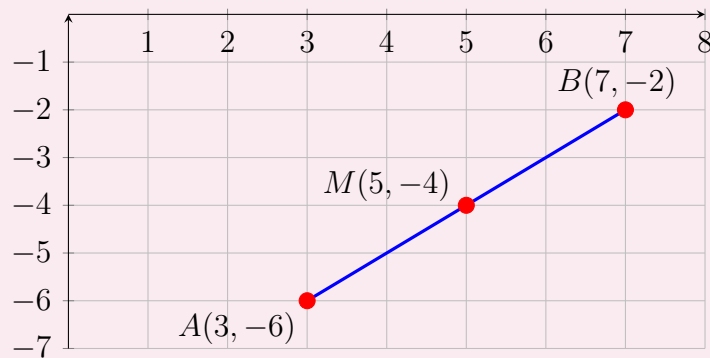
$$-4 = \frac{y_A - 2}{2}$$

بنابراین:

$$y_A = -6$$

پس:

$$A = (3, -6)$$



سؤال: قرینه نقطه:

$$C(1, 2)$$

نسبت به:

$$M(-1, 4)$$

را به دست آورید.

حل:

چون M وسط CC' است:

$$-1 = \frac{1 + x_{C'}}{2}$$

پس:

$$x_{C'} = -3$$

همچنین:

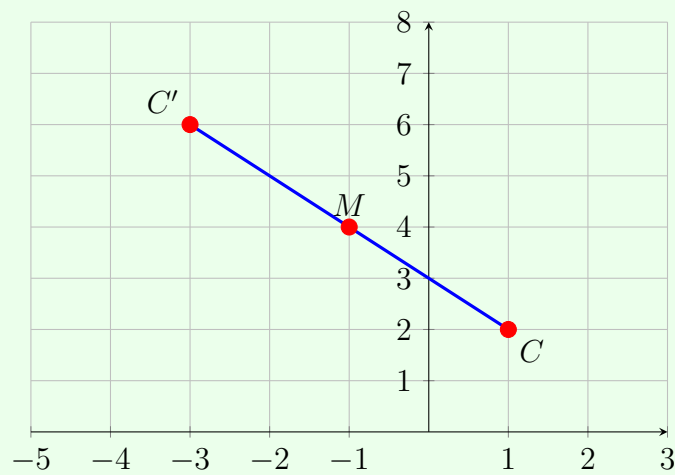
$$4 = \frac{2 + y_{C'}}{2}$$

بنابراین:

$$y_{C'} = 6$$

در نتیجه:

$$C' = (-3, 6)$$



سؤال: فاصله نقطه:

$$P(7, -4)$$

از خط:

$$2x + y = 5$$

را به دست آورید.

حل:

خط را به فرم استاندارد می‌بریم:

$$2x + y - 5 = 0$$

فرمول فاصله:

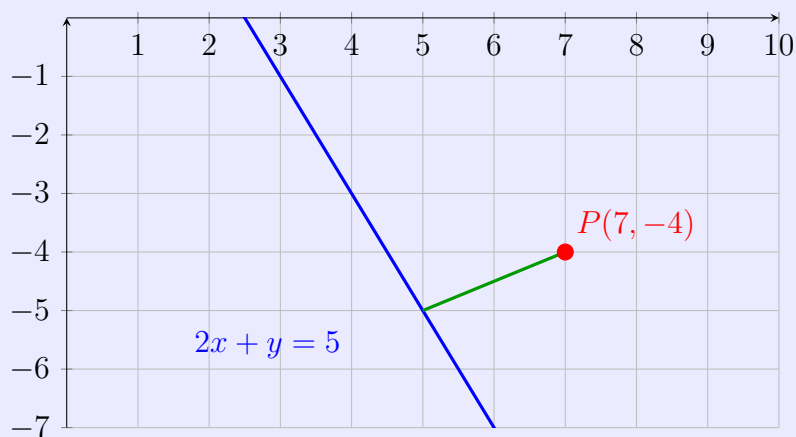
$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

پس:

$$\begin{aligned} d &= \frac{|2(7) + (-4) - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$d = \sqrt{5}$$



سؤال: خط:

$$3x - 4y = 0$$

بر دایره‌ای با مرکز:

$$C(2, -1)$$

مماس است. شعاع دایره را به دست آورید.

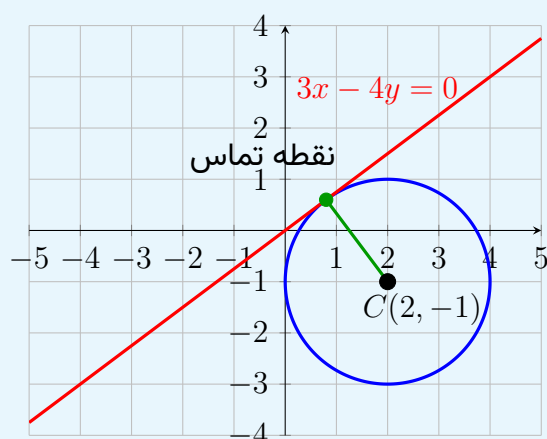
حل:

شعاع بر خط مماس عمود است؛ بنابراین شعاع برابر فاصله مرکز از خط است:

$$\begin{aligned} r &= \frac{|3(2) - 4(-1)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{10}{5} \end{aligned}$$

پس:

$$r = 2$$



سؤال: نشان دهید مثلثی با رأس‌های:

$$A(1, 2), \quad B(5, 4), \quad C(4, 1)$$

متساوی الساقین و قائم الزاویه است.

حل:
داریم:

$$AB^2 = (5 - 1)^2 + (4 - 2)^2 = 20$$

$$AC^2 = (4 - 1)^2 + (1 - 2)^2 = 10$$

$$BC^2 = (4 - 5)^2 + (1 - 4)^2 = 10$$

پس:

$$\boxed{AC = BC}$$

و:

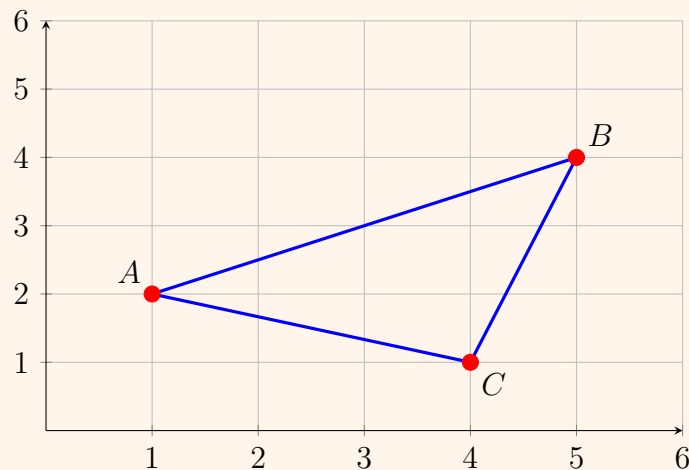
$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

زیرا:

$$20 = 10 + 10$$

بنابراین مثلث قائم الزاویه و متساوی الساقین است.

$\triangle ABC$ متساوی الساقین قائم الزاویه است.



سؤال: دو انتهای یکی از قطرهای دایره نقاط:

$$A(2, -2)$$

و:

$$B(6, 4)$$

هستند.

مرکز و شعاع دایره را به دست آورید و بررسی کنید آیا نقطه $P(7, 3)$ روی دایره قرار دارد یا خیر.

حل:

مرکز دایره نقطه وسط قطر است:

$$C = \left(\frac{2+6}{2}, \frac{-2+4}{2} \right)$$

پس:

$$C = (4, 1)$$

شعاع:

$$r = \sqrt{(4-2)^2 + (1+2)^2}$$

$$= \sqrt{13}$$

پس:

$$r = \sqrt{13}$$

اکنون:

$$CP = \sqrt{(7-4)^2 + (3-1)^2}$$

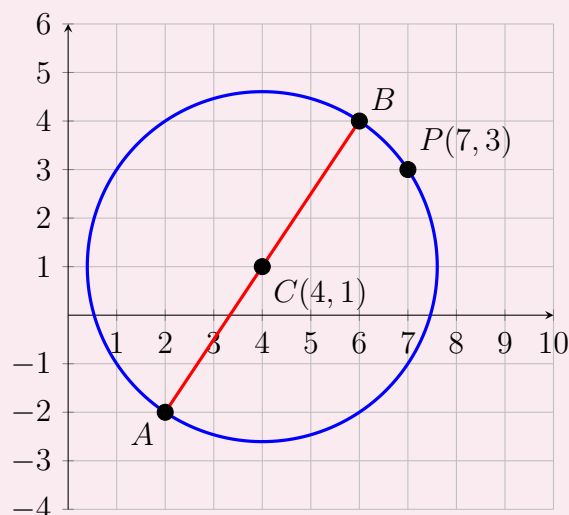
$$= \sqrt{13}$$

چون:

$$CP = r$$

داریم:

$$P(7, 3) \text{ روی دایره قرار دارد.}$$



بخش شانزدهم - پیدا کردن رأس چهارم مستطیل

سؤال: سه رأس متوالی مستطیل عبارت‌اند از:

$$A(2, 3), \quad B(-1, 0), \quad C(1, -2)$$

مختصات رأس چهارم را به دست آورید.

حل:

در مستطیل، اگر A, B, C سه رأس متوالی باشند:

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

بنابراین:

$$D = A + C - B$$

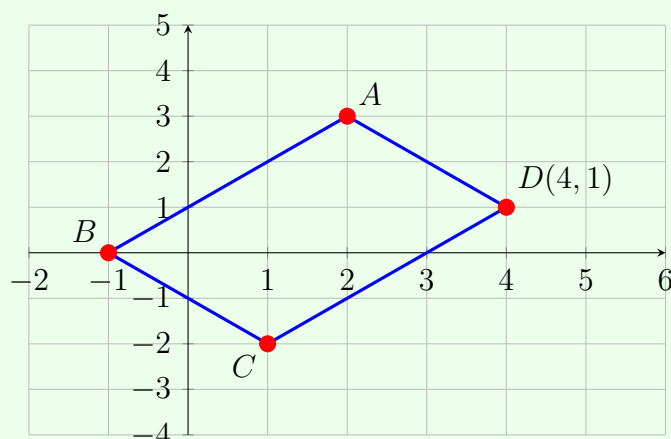
پس:

$$D = (2, 3) + (1, -2) - (-1, 0)$$

$$D = (4, 1)$$

بنابراین:

$$D = (4, 1)$$



بخش نوزدهم - اثبات موازی بودن دو خط و فاصله آنها

سؤال: دو خط زیر را در نظر بگیرید:

$$5x - 12y + 8 = 0$$

و:

$$-10x + 24y + 10 = 0$$

الف) نشان دهید دو خط موازی‌اند.

ب) فاصله دو خط را به دست آورید.

حل قسمت الف:

خط اول:

$$5x - 12y + 8 = 0$$

پس:

$$y = \frac{5}{12}x + \frac{2}{3}$$

بنابراین:

$$m_1 = \frac{5}{12}$$

خط دوم:

$$-10x + 24y + 10 = 0$$

پس:

$$24y = 10x - 10$$

و:

$$y = \frac{5}{12}x - \frac{5}{12}$$

بنابراین:

$$m_2 = \frac{5}{12}$$

چون:

$$m_1 = m_2$$

و دو خط یکی نیستند، داریم:

$$L_1 \parallel L_2$$

حل قسمت ب:

خط دوم را بر 2- تقسیم می‌کنیم:

$$5x - 12y - 5 = 0$$

اکنون فاصله دو خط موازی:

$$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

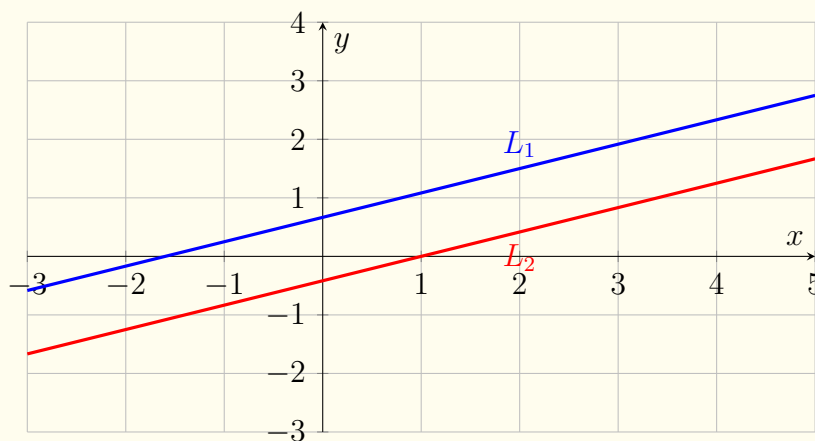
است.

پس:

$$\begin{aligned} d &= \frac{|-5 - 8|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} \\ &= \frac{13}{13} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$d = 1$$



در شکل، دو خط شیب یکسان دارند و هیچ‌گاه یکدیگر را قطع نمی‌کنند؛ بنابراین موازی هستند.

جمع‌بندی فرمول‌های مهم

$$y = mx + b$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \text{موازی}$$

$$m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \text{عمود}$$

$$d_{\text{دو خط موازی}} = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

صورت سؤال

یک میلهٔ پرچم بزرگ، مطابق شکل، توسط کابل‌هایی به چهار نقطه در زمین محکم شده است؛ به طوری که فاصلهٔ هر یک از چهار نقطه تا پای میله برابر با فاصلهٔ نقطهٔ مقابل آن با پای میله است.
اگر مختصات سه نقطه به صورت

$$A(-3, -1), \quad B(5, 3), \quad C(-1, -1)$$

باشد، مختصات نقطهٔ D را به دست آورید.

ایده اصلی حل

پای میله را M در نظر می‌گیریم. طبق صورت سؤال، فاصله نقطه A از M با فاصله نقطه مقابل آن یعنی C از M برابر است. بنابراین:

$$MA = MC.$$

پس M وسط پاره‌خط AC است. همچنین:

$$MB = MD.$$

بنابراین M وسط پاره‌خط BD نیز هست. پس کافی است ابتدا مختصات M را از روی A و C به دست آوریم و سپس با استفاده از اینکه M وسط BD است، مختصات D را پیدا کنیم.

گام اول – به دست آوردن مختصات نقطه M

مختصات نقاط A و C برابر است با:

$$A(-3, -1)$$

9

$$C(-1, -1).$$

چون M وسط پاره‌خط AC است، از فرمول نقطه وسط استفاده می‌کنیم:

$$M = \left(\frac{x_A + x_C}{2}, \frac{y_A + y_C}{2} \right).$$

بنابراین مؤلفه اول M برابر است با:

$$x_M = \frac{-3 + (-1)}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

مؤلفه دوم نیز:

$$y_M = \frac{-1 + (-1)}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

پس:

$$M(-2, -1)$$

گام دوم – استفاده از وسط بودن M در پاره‌خط BD

مختصات نقطه B برابر است با:

$$B(5, 3).$$

مختصات نقطه D را مجهول در نظر می‌گیریم:

$$D(x_D, y_D).$$

از آنجا که M وسط پاره‌خط BD است، داریم:

$$M = \left(\frac{x_B + x_D}{2}, \frac{y_B + y_D}{2} \right).$$

از گام قبل می‌دانیم:

$$M(-2, -1).$$

بنابراین:

$$\left(\frac{5 + x_D}{2}, \frac{3 + y_D}{2} \right) = (-2, -1).$$

در نتیجه دو معادله خواهیم داشت:

$$\frac{5 + x_D}{2} = -2$$

9

$$\frac{3 + y_D}{2} = -1.$$

گام سوم – پیدا کردن مؤلفه x نقطه D

معادله اول را داریم:

$$\frac{5 + x_D}{2} = -2.$$

دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$5 + x_D = -4.$$

بنابراین:

$$x_D = -4 - 5$$

و در نتیجه:

$$\boxed{x_D = -9}.$$

گام چهارم – پیدا کردن مؤلفه y نقطه D

از معادله دوم داریم:

$$\frac{3 + y_D}{2} = -1.$$

دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$3 + y_D = -2.$$

پس:

$$y_D = -2 - 3$$

و بنابراین:

$$\boxed{y_D = -5}.$$

پاسخ نهایی

از دو گام قبل داریم:

$$x_D = -9$$

9

$$y_D = -5.$$

پس مختصات نقطه D برابر است با:

$$D(-9, -5)$$

$$D(-9, -5)$$

روش کوتاه‌تر

چون M وسط هر دو قطر AC و BD است، چهار نقطه یک متوازی‌الاضلاع تشکیل می‌دهند.
بنابراین:

$$A + C = B + D.$$

در نتیجه:

$$D = A + C - B.$$

اکنون:

$$D = (-3, -1) + (-1, -1) - (5, 3).$$

مؤلفه اول:

$$-3 - 1 - 5 = -9.$$

مؤلفه دوم:

$$-1 - 1 - 3 = -5.$$

پس:

$$D(-9, -5).$$

بررسی صحت پاسخ

برای اطمینان، نقطه وسط BD را محاسبه می‌کنیم.
داریم:

$$B(5, 3)$$

9

$$D(-9, -5).$$

پس:

$$M = \left(\frac{5 + (-9)}{2}, \frac{3 + (-5)}{2} \right).$$

بنابراین:

$$M = \left(\frac{-4}{2}, \frac{-2}{2} \right) = (-2, -1).$$

از طرف دیگر، نقطهٔ وسط AC نیز برابر بود با:

$$M = (-2, -1).$$

پس محاسبات کاملاً سازگار هستند و جواب نهایی صحیح است:

$$\boxed{D(-9, -5)}$$

page! Temporary

data unprocessed some was there As correctly. pages of number total the guess to unable was $\LaTeX$ it. receive to added been has page extra this page final the to added been have should th
now $\LaTeX$ because away, go will page surplus this it) altering (without document the rerun you If
document. this for expect to pages many how kno